V13 — ¿La ventaja del MLP es un efecto de margen? (retroceso de corriente)

Seguimiento de la V12 · Mismo simulador, métrica y protocolo que la V7; prueba en 600 escenarios y confirmación en 1200 escenarios nunca usados antes

1. Resumen

Hipótesis apoyada: el MLP no hace falta. Un MSAPSO de 3 pasadas + CEM con un **retroceso fijo del 2 %** de la corriente elegida (39 mediciones, sin entrenamiento) iguala o supera a MLP + CEM en operación dinámica: +0.59 pp [+0.09, +1.09] en 1200 escenarios de confirmación y –0.04 pp [–0.68, +0.60] en la prueba de 600.

- **Frente al MSAPSO del paper:** +4.38 pp [+3.95, +4.82] de energía (confirmación) y +4.30 [+3.73, +4.90] (prueba). **Frente a la V7:** +1.60 pp [+1.24, +1.96] (confirmación) y +1.33 [+0.90, +1.76] (prueba).
- **El retroceso por sí solo** aporta a MSAPSO corto + CEM +0.90 pp [+0.65, +1.16] (confirmación; +0.97 en la prueba). A la V7 le aporta poco (+0.35 [+0.15, +0.56]) y al MSAPSO completo casi nada (+0.15, IC cruza 0).
- **Cola de riesgo mejor que MLP + CEM:** pierde > 3 pp frente al MSAPSO en 7 % de los escenarios (MLP + CEM: 18 %; V7: 8–9 %); p1 –11.2 pp (MLP + CEM: –24.1). Pero el peor caso sigue siendo grande (–59 pp en un escenario).
- **Costo:** en estático pierde algo más de exactitud que la V7 (–0.14 pp en prueba y –0.37 pp en 1000 curvas; V7: –0.05; casos reales –0.02 pp). La V7 sigue siendo la mejor en exactitud estática.

2. Diseño (fijado antes de correr; ver diseno_V13.md)

Hipótesis: el MLP elige corrientes algo menores que el máximo, del lado seguro del «precipicio» de la curva P-I, y ese margen explica su ventaja dinámica. **Prueba:** a la corriente a la que se fija el convertidor tras la búsqueda se le aplica un retroceso (1 − b), b ∈ {0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08}, elegido **por método** en escenarios de validación (índices 600–1199 de la campaña V7) por mayor energía media, y congelado. Prueba en los escenarios 0–599 (los de V11 y V12) y **confirmación en los 1200–2399, que ninguna versión había usado**. Con b = 0 el entorno reproduce exacto la V7. El criterio: la hipótesis se apoya si MSAPSO corto + CEM con retroceso iguala o supera a MLP + CEM sin retroceso (IC95 % pareado que incluye 0 o positivo).

3. Resultados

Validación (escenarios 600–1199): energía media (%) según el retroceso

Método	b = 0	0.02	0.04	0.06	0.08	b elegido
MSAPSO completo	84.26	84.99	84.80	84.80	84.54	0.02
V7	87.84	88.12	87.91	87.54	87.11	0.02

MLP + CEM	89.00	88.87	88.44	88.09	87.76	0 (no le ayuda)
corto + CEM (≤ 40 med.)	88.55	89.48	89.33	88.86	88.26	0.02
corto + CEM (principal)	87.93	88.56	88.14	87.89	87.37	0.02

Confirmación (1200 escenarios nunca usados): energía frente al MSAPSO completo sin retroceso

Método	Energía vs MSAPSO (pp)	Pierde > 3 pp	p1 / peor	Exactitud al final %
V7 (b = 0)	+2.78 [+2.39, +3.18]	8 %	–11.4 / –52.9	86.66
V7 + retroceso 0.02	+3.14 [+2.73, +3.54]	9 %	–10.8 / –53.6	88.49
MLP + CEM	+3.80 [+3.19, +4.39]	18 %	–24.1 / –60.2	90.65
corto + CEM ≤ 40 (b = 0)	+3.48 [+3.02, +3.95]	11 %	–18.8 / –59.4	88.71
corto + CEM ≤ 40 + retroceso 0.02	**+4.38 [+3.95, +4.82]**	**7 %**	–11.2 / –59.4	90.14
corto + CEM principal + retroceso 0.02	+3.32 [+2.93, +3.72]	8 %	–11.2 / –26.9	88.53

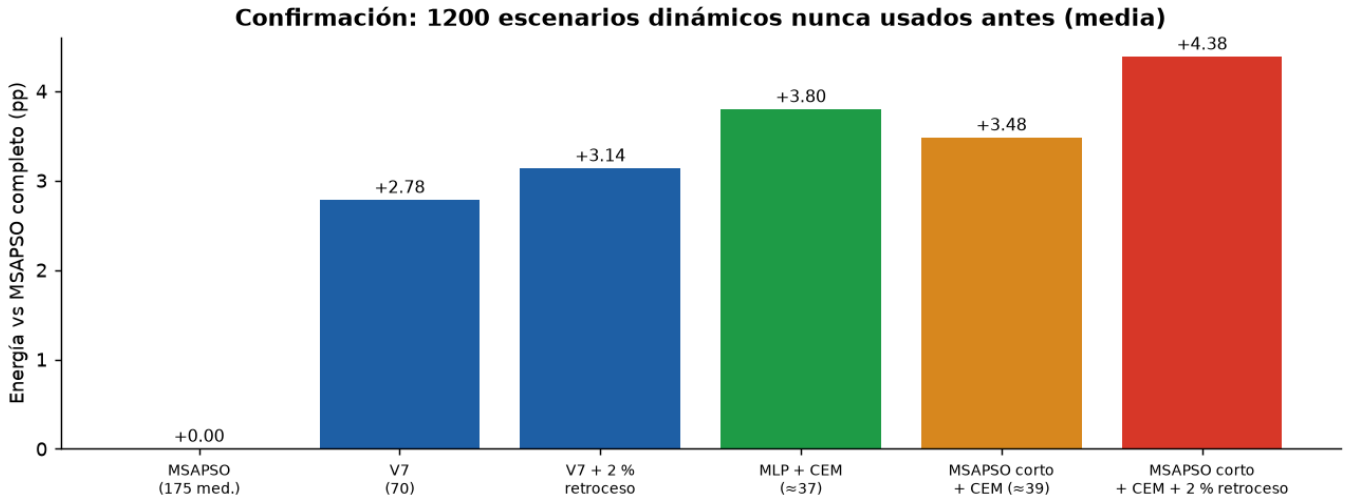


Figura 1. Diferencia media de energía contra el MSAPSO completo en los 1200 escenarios de confirmación.

Comparaciones pareadas (confirmación): MSAPSO corto + CEM (≤ 40, b = 0.02) – MLP + CEM = **+0.59 [+0.09, +1.09]**; – V7 = **+1.60 [+1.24, +1.96]**. La variante «principal» (57 mediciones) con retroceso no llega al MLP (–0.47 [–0.93, +0.01]).

4. Lectura

- **El MLP no aporta nada que un MSAPSO corto con un pequeño margen no dé:** mismo resultado sin entrenar, sin generalización y sin dependencia de sombras sintéticas.
- **Mecanismo parcialmente confirmado.** El retroceso reproduce la ventaja del MLP y a MLP + CEM no le ayuda (b = 0 elegido), consistente con que ya tenía margen. Pero el diagnóstico estático (1000 curvas) *no* muestra que el MLP elija corrientes sistemáticamente menores: su desplazamiento medio respecto al máximo es +0.024 (11 % a la izquierda y 11 % a la derecha del pico; MSAPSO completo: +0.008, 0.8 % / 1.9 %). El margen explica la ventaja *funcionalmente* (reproducirla lo confirma), no por un sesgo medible de las corrientes del MLP.
- **Nueva candidata:** MSAPSO corto (3 pasadas, beta comprimida) + CEM (n = 7, k = 2, α = 0.7, σ0 = 0.03, δ = 0.005) + 2 % de retroceso. 39 mediciones, sin entrenamiento; +1.6 pp de energía dinámica sobre la V7 en 1200 escenarios, con menos exactitud estática (–0.14 a –0.37 pp contra –0.05).

Qué NO debe concluirse todavía

- No reemplaza a la V7 en general: la V7 sigue siendo mejor en **exactitud estática** y más simple; la candidata gana en **energía con sombra cambiante**. Hay que decidir según la métrica de éxito del proyecto.
- La cola de riesgo persiste (peor caso –59 pp en un escenario; p1 –11 pp).
- Se comparan cinco métodos con varias configuraciones; no se aplicó corrección por comparaciones múltiples. El diseño usó validación, prueba y confirmación separadas, y la configuración «≤ 40 mediciones» se definió antes de ver los resultados dinámicos de la V12, pero la decisión de probar el retroceso nació de esos resultados.
- Simulación; el MSAPSO es una reproducción propia del Fig. 6 del paper; el retroceso se probó solo con b ∈ {0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08} sobre el modelo de convertidor del proyecto, y falta ver si el valor óptimo cambia con otro convertidor o con hardware real.

Siguientes pasos sugeridos

1. Confirmar la candidata con la campaña completa de 2400 escenarios y las variantes de la V7.1 (ruido, flicker, otros paneles).
2. Combinar con la parada de la V7 o con el criterio de verificación para recortar la cola.
3. Frente B (equipo): en lugar de profundizar el MLP, probar si ES/RL logran algo que este MSAPSO corto + CEM no logre en el simulador; el listón ahora es +4.4 pp en dinámico.

5. Archivos

Archivo	Qué hace
diseno_V13.md	Hipótesis, diseño y criterios (antes de correr)
diagnostico_margen_V13.py	Desplazamiento firmado de la corriente final (estático, 1000 curvas)
campana_V13.py	`val` (escenarios 600–1199), `test` (0–599) y `conf` (1200–2399) con retroceso

entorno_V13.py	V7 + parámetro de retroceso (b = 0 reproduce exacto la V7)
msapso_cem_V13.py, mlp_cem_V13.py, cem_V13.py, msapso_early_V13.py, baselines_nivel1_V13.py, pvsim_V13/, datasets_V13/	Métodos y simulador copiados de V11/V12
graficas_V13.py, construir_reporte_V13.py	Figura y este PDF

```
python3 diagnostico_margen_V13.py && python3 campana_V13.py val && python3 campana_V13.py test && python3 campana_V13.py conf && python3 graficas_V13.py && python3 construir_reporte_V13.py
```